

Les paramètres de tendance centrale

Les paramètres de tendance centrale permettent de savoir autour de quelle valeur se situent les valeurs d'une variable statistique.

- **La Médiane (M_e)**: la valeur qui partage une série statistique ordonnée en deux sous-populations égales.
- **Le mode (M_o)**: la valeur la plus fréquente dans une série.
- **La moyenne $\bar{X}$** : la valeur centrale d'un ensemble de données (somme des valeurs).

Exemple: 7 étudiants sur un examen (12, 15, 14, 12, 18, 10, 14)

$$M_e = 14 \text{ (4^{ème} valeur)}$$

$$M_o = 12 \text{ (2 fois)} \quad 14 \text{ (2 fois)}$$

$$\bar{X} = \frac{12 + 15 + 14 + 12 + 18 + 10 + 14}{7} = \frac{105}{7} = 15$$

La Médiane (M_e):

Pour une série statistique de n observations: $x_1, x_2, \dots, x_n$

⇒ Si le nombre d'observations est impair, la médiane est l'observation de rang $\frac{n+1}{2}$

$$M_e = x_{\frac{n+1}{2}}$$

⇒ Si pair, la médiane est comprise entre l'ob de rang $\frac{n}{2}$ et l'ob $\frac{n}{2} + 1$

$$M_e = \frac{x_{\frac{n}{2}} + x_{\frac{n}{2}+1}}{2}$$

Pour des données groupées en classes, la médiane est donnée par:

$$M_e = b_i + a_i \cdot \frac{\frac{n}{2} - N_{i-1}}{n_i}$$

b_i : la borne inférieure de la classe médiane I.O.P.C.

a_i : l'amplitude de la classe médiane

n : le nombre total d'observations

N_{i-1} : la fréquence cumulée de la classe précédente

n_i : l'effectif de la classe médiane

Le mode " M_o "

$$M_o = b_i + a_i \cdot \frac{n_i - n_{i-1}}{(n_i - n_{i-1}) + (n_i - n_{i+1})}$$

b_i : la borne inférieure de la classe modale

a_i : l'amplitude de la classe modale

n_i : l'effectif de la classe modale

n_{i-1} : l'effectif de la classe précédente la classe modale

n_{i+1} : l'effectif qui succède à la classe modale

Les moyennes

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{\sum_{i=1}^k n_i} = \sum_{i=1}^k f_i x_i$$

n_i représente les effectifs des modalités

k représente le nombre de modalités de la série statistique